

国家中小学课程资源

第5章 第1节 降低化学反应活化能的酶

(第一课时)

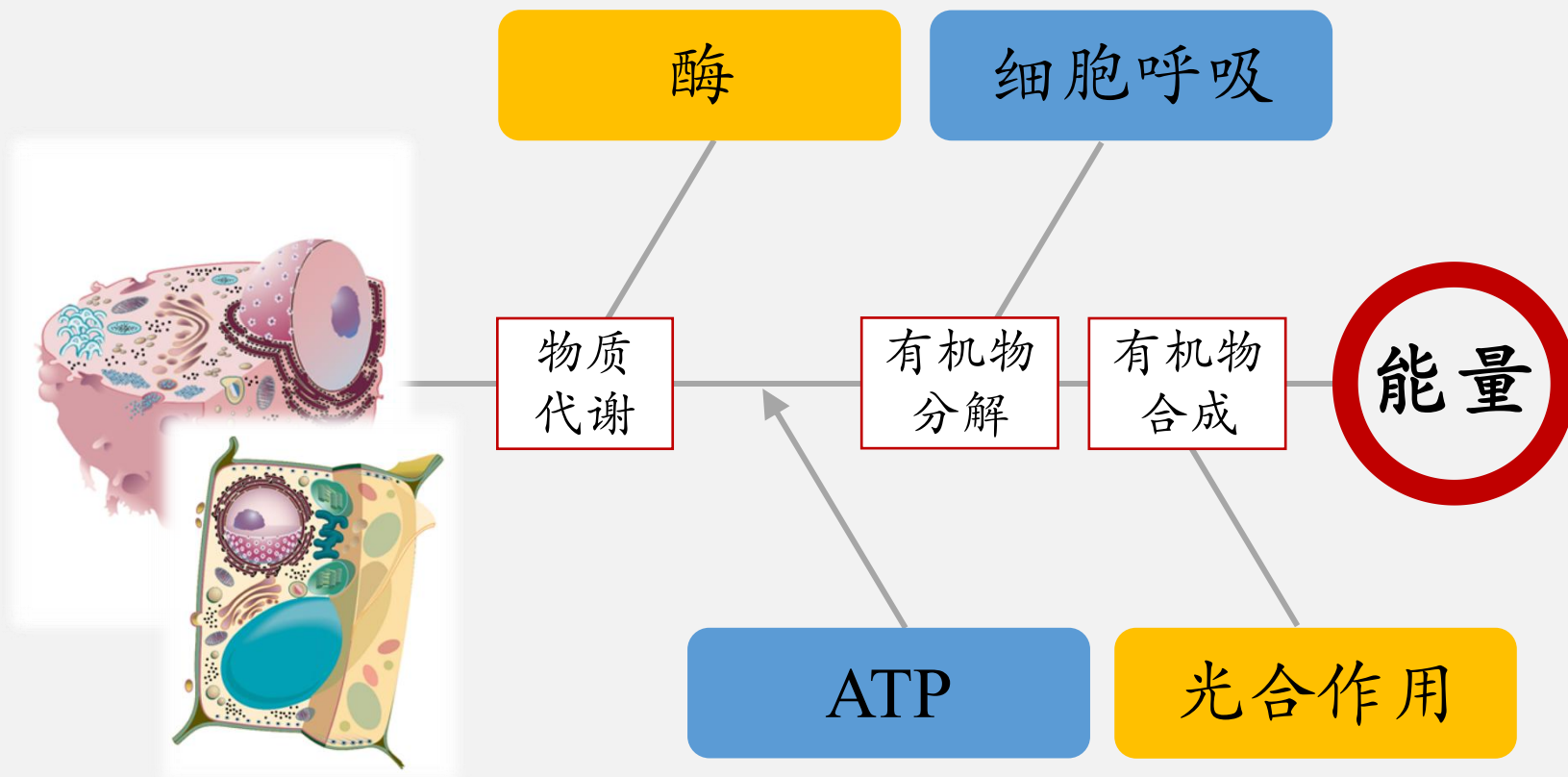
年 级：高一

学 科：生物学（人教版）

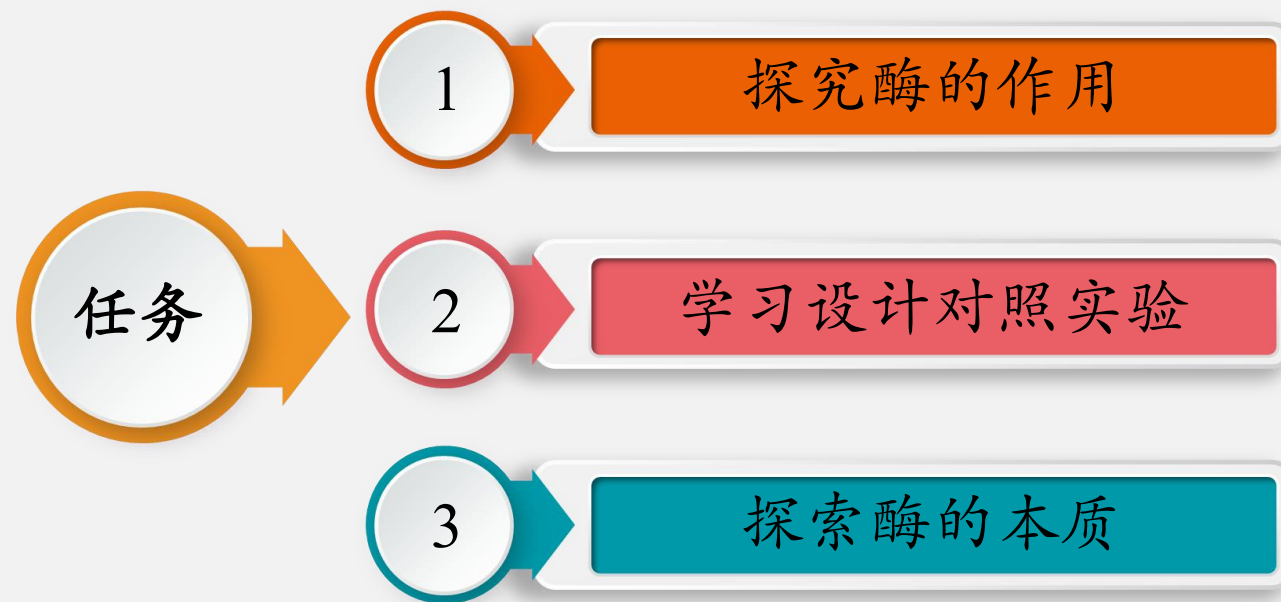
主讲人：苏昊然

学 校：中国人民大学附属中学

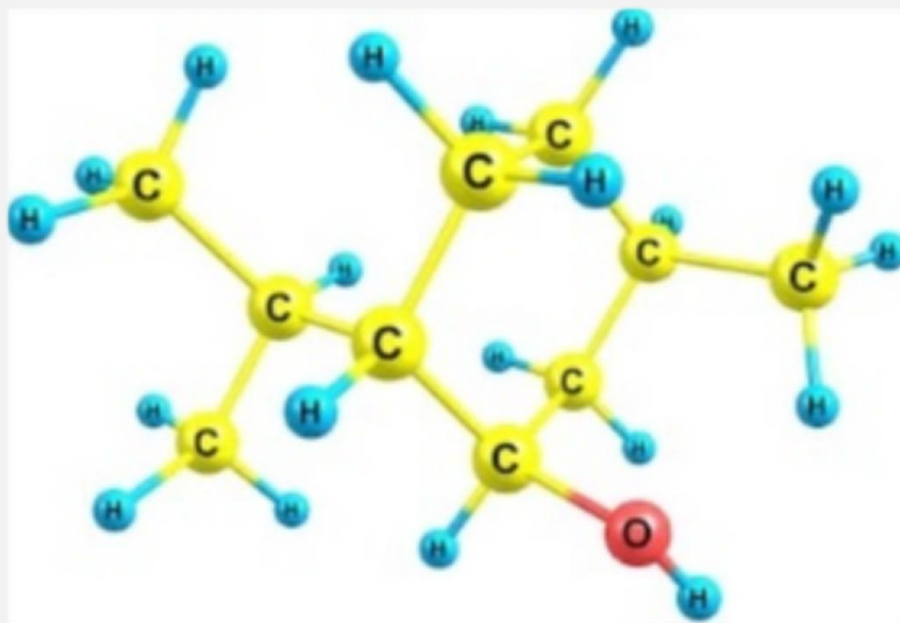




学习目标



细胞内有机化学反应的特点

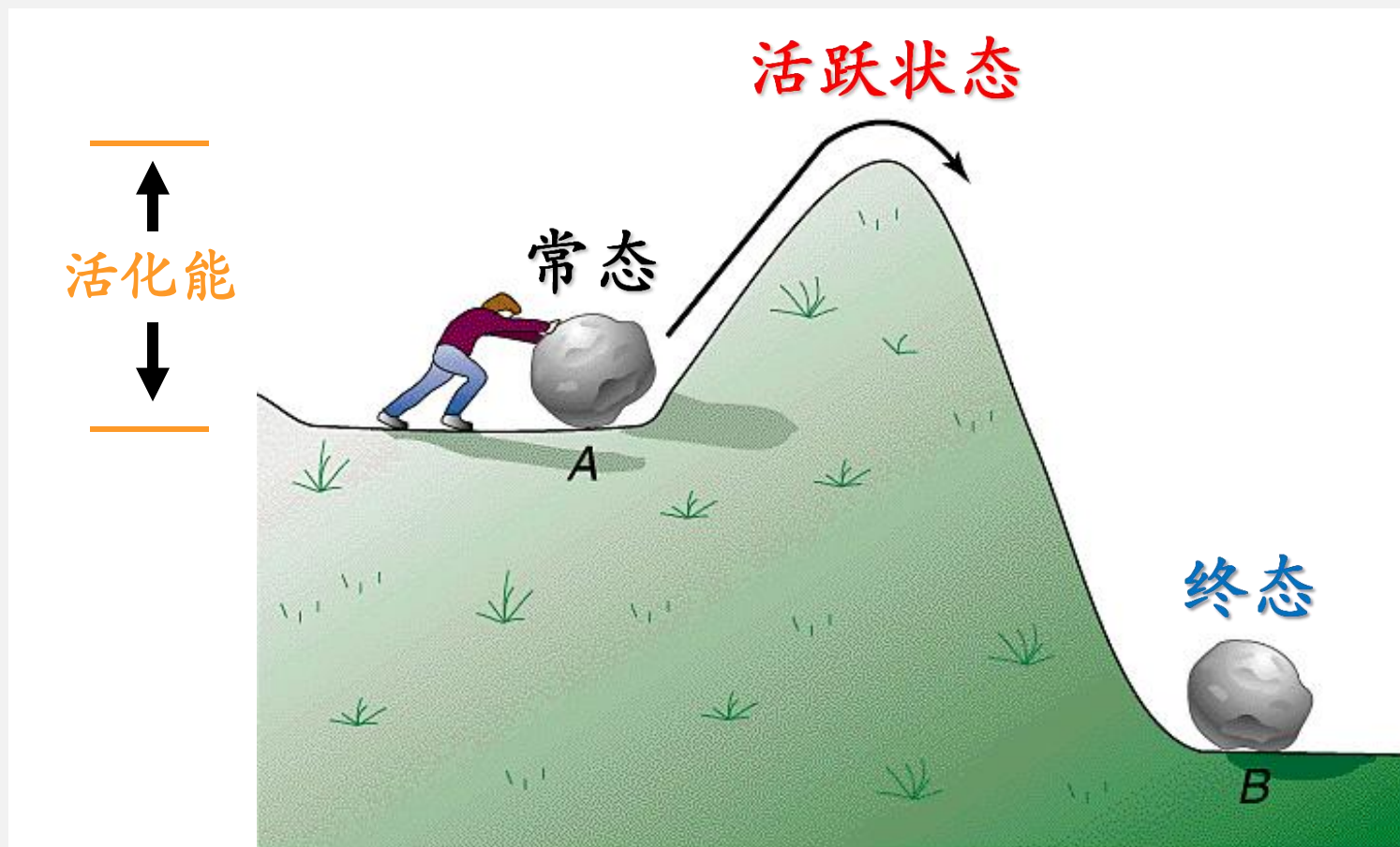


- 反应缓慢
- 反应过程复杂
- 对反应条件要求高

常见有机化学反应的条件



——图片来自网络



——图片来自网络

细胞内外的环境

1. 常温
2. 常压
3. 水溶液环境
4. pH接近中性

温和

请思考： 在细胞较为温和的环境中，各种生化反应如何高效有序的进行呢？

酶

任务1：探究酶的作用

➤ 探究1：

比较过氧化氢在不同条件下的分解

比较H₂O₂在不同条件下的分解

1. 实验原理



通过O₂的产生量判断H₂O₂的分解情况

比较H₂O₂在不同条件下的分解

2. 实验设计



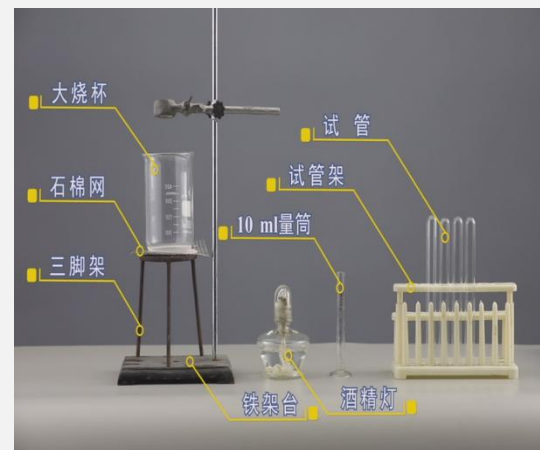
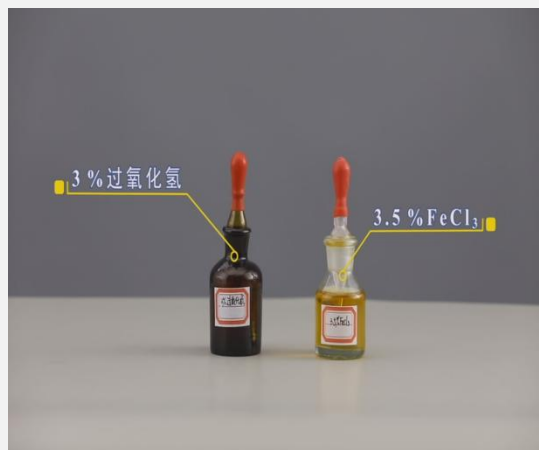
产生量

不同条件

- 加热是化学反应的常见条件
- Fe³⁺是无机催化剂
- 新鲜的肝脏中含有过氧化氢酶

比较 H_2O_2 在不同条件下的分解

2. 实验设计

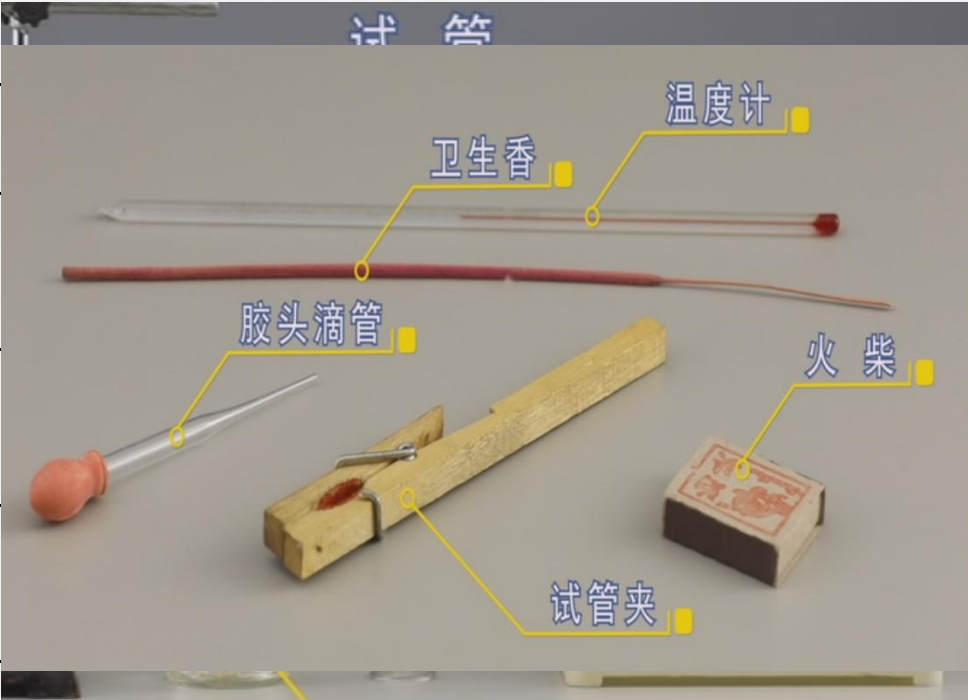


——图片选自人民教育电子音像出版社

比较H₂O₂在不同条件下的分解

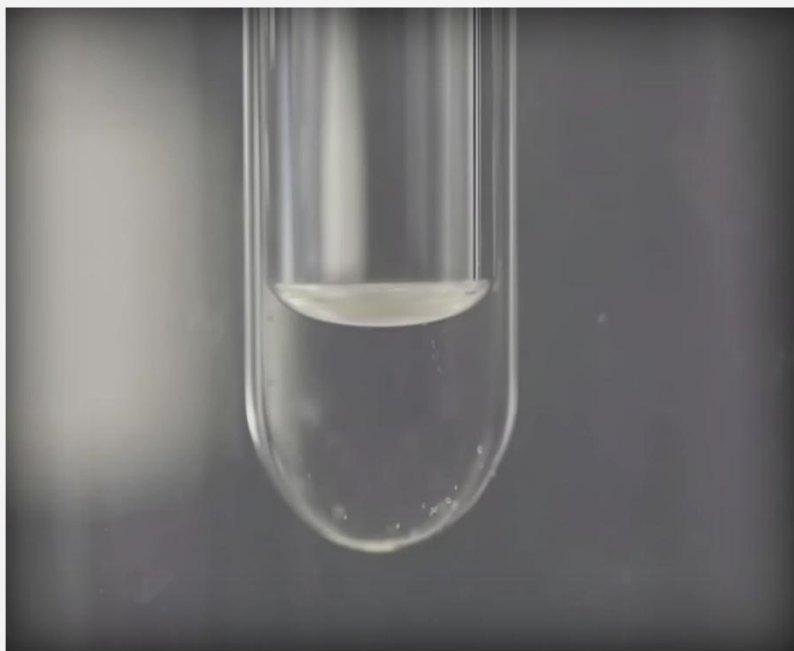
2. 实验设计

试管编号	1



——图片选自人民教育电子音像出版社

比较 H_2O_2 在不同条件下的分解

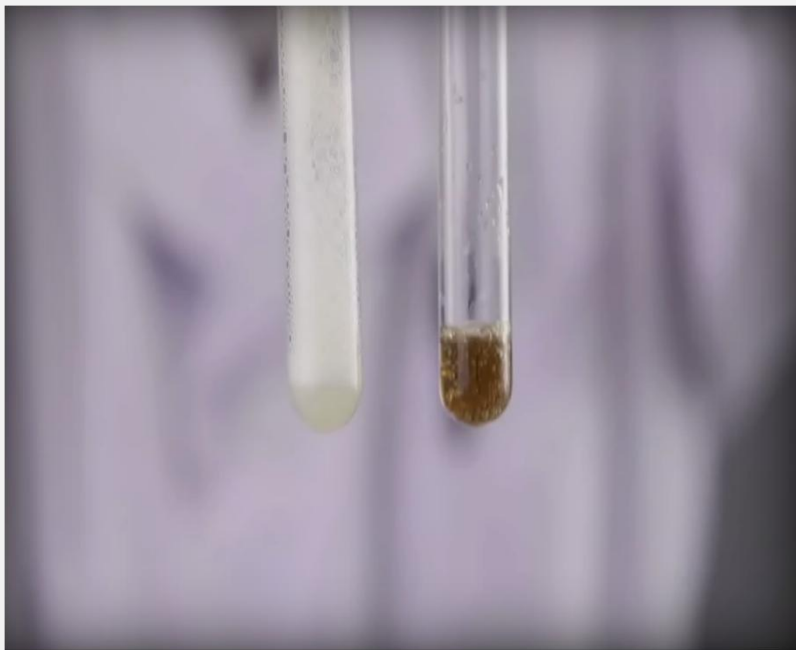


3. 实验结果与结论

- ① 与1号试管相比，2号试管出现什么不同的现象？这一现象说明什么？
- ② 在细胞内，能通过加热来提高反应速率吗？

——视频选自人民教育电子音像出版社

比较 H_2O_2 在不同条件下的分解



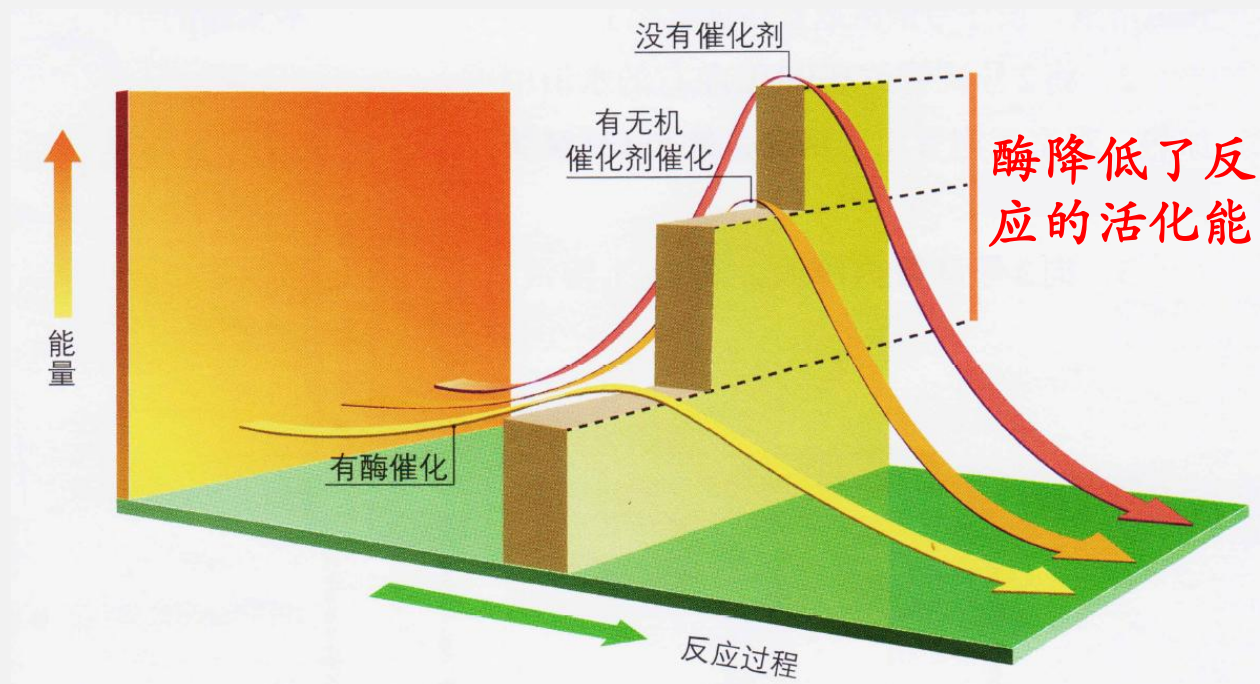
3. 实验结果与结论

- ③ 3号和4号试管未经加热，也有大量气泡产生，这说明什么？
- ④ 3号试管与4号试管相比，哪支试管中的反应速率快？这说明什么？

——视频选自人民教育电子音像出版社

酶的作用

生物
催化
剂



请思考：通过刚才的探究实验，同学们有没有发现生物学实验设计中特别需要注意的一些因素呢？

酶

任务2：学习设计对照实验

设计对照实验

变量：实验过程中的变化因素

自变量：人为控制的对实验对象进行处理的因素

因变量：因自变量改变而变化的变量

试管编号	1	2	3	4
实验处理	无	90℃ 水浴 加热	2滴 FeCl ₃	2滴 肝脏研磨液
H ₂ O ₂ 溶液 (3%)	2 mL	2 mL	2 mL	2 mL
检测 指标	1. 气泡冒出情况 2. 卫生香复燃情况			

设计对照实验

变量：实验过程中的变化因素

无关变量：实验过程中存在的其他一些会对实验结果造成影响的可变因素

试管编号	1	2	3	4
实验处理	无	90℃ 水浴 加热	2滴 FeCl ₃	2滴 肝脏研磨液
H ₂ O ₂ 溶液 (3%)	2 mL	2 mL	2 mL	2 mL
检测 指标	1. 气泡冒出情况 2. 卫生香复燃情况			

设计对照实验

对照实验：除作为自变量的因素外，其余无关变量都保持一致，并将结果进行比较的实验。

试管编号	1	2	3	4
实验处理	无	90℃水浴加热	2滴FeCl ₃	2滴肝脏研磨液
H ₂ O ₂ 溶液(3%)	2 mL	2 mL	2 mL	2 mL
检测指标	1. 气泡冒出情况 2. 卫生香复燃情况			

设计对照实验

◆ 对照实验一般要设置**对照组**和**实验组**

空白对照

	对照组	实验组		
试管编号	1	2	3	4
实验处理	无	90℃ 水浴 加热	2滴 FeCl ₃	2滴 肝脏研磨液
H ₂ O ₂ 溶液 (3%)	2 mL	2 mL	2 mL	2 mL
检测 指标	1. 气泡冒出情况 2. 卫生香复燃情况			

请思考：能够在细胞内温和环境中催化各种生化反应，酶是一种什么样的物质呢？

酶

任务3：探索酶的本质

探索酶的本质



1773年

意大利科学家斯帕兰扎尼在研究鹰的消化作用……

巧妙之处？

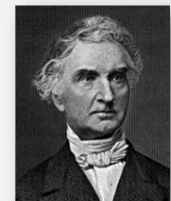
鹰胃中的分泌物（胃液）
对肉有消化作用！

探索酶的本质

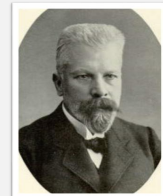
- 1 巴斯德和李比希的观点分别是什么？有什么局限性？
- 2 巴斯德和李比希的争论对后人研究酶的本质有何意义？
- 3 毕希纳是如何终结上述争论的？他的实验结论是什么？
- 4 萨姆纳成功揭示脲酶的化学本质靠的是什么样的精神？
- 5 20世纪80年代，科学家发现少数RNA也具有催化功能！



巴斯德 (1822-1895)



李比希 (1803-1873)



毕希纳 (1860-1917)



萨姆纳
(1887—1955)

酶

活细胞产生的

——酶的来源

具有催化作用

——酶的功能

有机物

——酶的化学本质

概 念

酶促反应:

由酶催化的化学反应称为酶促反应

底物:

受酶催化而发生化学反应的分子叫底物（反应物）

小 结

1 酶在反应中的作用

酶是一种生物催化剂；
酶显著降低了化学反应的活化能。

2 酶的化学本质

绝大多数酶是蛋白质，还有少量的RNA。

3 学习设计对照实验

学会确定自变量，控制无关变量，观察和检测因变量；
学会设置对照组，明确对照组在实验中的意义。

谢谢！

